

Mục lục

<i>I. GIỚI THIỆU</i>	<i>2</i>
<i>II. THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG</i>	<i>3</i>
1. Cài đặt Python.....	3
2. Tạo môi trường ảo.....	4
3. Cài đặt Django.....	5
<i>III. TẠO PROJECT VỚI DJANGO</i>	<i>5</i>
1. Tạo một project Django.....	5
2. Chạy dự án.....	7
3. Sử dụng git tạo repository.....	7
<i>IV. MÔI TRƯỜNG DEVELOPMENT</i>	<i>9</i>
1. Tạo một môi trường ảo và cài đặt các gói yêu cầu:.....	9
2. Kết quả trên local:.....	10
<i>V. MÔI TRƯỜNG STAGING (AWS CLOUD- MÔI TRƯỜNG THỬ NGHIỆM)</i>	<i>10</i>
1. Cài đặt và cấu hình AWS CLI để quản lý dịch vụ AWS từ dòng lệnh.....	10
2. SSH vào server vừa được tạo để deploy project trên môi trường cloud AWS.....	16
3. Kết quả.....	19
<i>VI. MÔI TRƯỜNG PRODUCTION(Không khả dụng – chỉ thử nghiệm trên môi trường Cloud)</i>	<i>19</i>

Một dự án Simply được phát triển để chạy trên các môi trường local và cloud AWS

I. GIỚI THIỆU

Dự án Simply là một ứng dụng web được phát triển bằng Python và framework Django. Django là một framework mạnh mẽ và linh hoạt, giúp dễ dàng xây dựng và triển khai các ứng dụng web

Triển khai trên môi trường local hay được gọi là môi trường dev:

Việc thiết lập và Project Simply hoạt động được trên môi trường local giúp lập trình viên có thể dễ dàng kiểm tra và phát triển ứng dụng mà không cần đến một máy chủ từ xa. Các bước cài đặt và cấu hình bao gồm việc tải và cài đặt Python, tạo môi trường ảo với Virtualenv, và cài đặt các gói thư viện cần thiết.

Triển khai trên môi trường cloud AWS:

AWS (Amazon Web Services) cung cấp một nền tảng mạnh mẽ và có khả năng mở rộng để triển khai các ứng dụng web. Simply có thể được dễ dàng triển khai trên AWS với các dịch vụ như EC2, RDS, và S3, giúp đảm bảo khả năng tiếp cận toàn cầu và hiệu suất cao.

Triển khai trên môi trường staging:

Môi trường **staging**, giúp lập trình viên kiểm tra và xác nhận tính ổn định và hiệu suất của ứng dụng trước khi đưa lên môi trường production. Trong môi trường này, Project Simply sẽ được triển khai với cấu hình và dữ liệu tương tự như môi trường production, đảm bảo rằng mọi thay đổi và cập nhật đều được thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi chính thức đưa ra cho người dùng cuối.

Triển khai trên môi trường **production**:

Khi Mặc dù Simply đã được triển khai trên **AWS**, nhưng đây **chưa phải là môi trường production thực tế**. Hiện tại, ứng dụng chỉ là một bản thử nghiệm trên **cloud**, chưa đạt đủ tiêu chuẩn để triển khai vào môi trường **production** phục vụ người dùng thực.

Project Simply chưa thể triển khai trên môi trường production vì những tiêu chí sau:

- Chưa phải bản thương mại, chỉ là một dự án thử nghiệm.
- Chưa đủ điều kiện vận hành trên hệ thống của một tổ chức, chưa thể deploy lên các thiết bị thực tế.
- Chưa có các biện pháp bảo mật và giám sát toàn diện như một hệ thống production chuyên nghiệp.
- Chưa có kế hoạch mở rộng và hỗ trợ quy mô lớn, cần thử nghiệm thêm trước khi vận hành chính thức.

Vì những lý do trên, project chạy trên môi trường AWS hiện chỉ đóng vai trò là môi trường Staging, chưa thể triển khai được trong môi trường thực tế.

II. THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG

Trước khi bắt đầu với dự án Simply, cần cài đặt một số công cụ và thư viện cần thiết:

- Python: Phiên bản 3.12 trở lên.
- Django: Phiên bản mới nhất.
- Virtualenv: Để tạo môi trường ảo và quản lý các gói thư viện.

1. Cài đặt Python

Trước khi tiến hành cài đặt, hãy kiểm tra xem Python đã có trên hệ thống của bạn chưa bằng cách mở **Terminal (Linux/macOS)** hoặc **Command Prompt (Windows)** và chạy lệnh sau:

```
λ development main x > python3 --version
Python 3.13.2
λ development main x > █
```

Project simply được viết bằng python 3.12 nên không chạy được môi trường chạy bằng phiên bản 3.13. Do đó cần cài python 3.12 trong hệ thống và dùng python 3.12 để tạo môi trường ảo để chạy project này.

Nếu trong hệ thống chưa cài đặt Python thì tùy vào hệ điều hành, truy cập vào trang [python.org](https://www.python.org) để download đúng với hệ điều hành người dùng đang sử dụng.

• Windows

1. Truy cập trang chính thức của Python: <https://www.python.org/downloads/>
2. Nhấn nút **Download Python** (phiên bản mới nhất sẽ được hiển thị tự động).
3. Mở file cài đặt .exe và chọn **Add Python to PATH** (Quan trọng để có thể chạy Python từ Terminal).
4. Nhấn **Install Now** và đợi quá trình cài đặt hoàn tất.
5. Sau khi cài đặt xong, kiểm tra lại bằng lệnh:

```
python --version
```

• Mac

1. Nếu Python chưa có, hãy cài đặt thông qua Homebrew:
- ```
brew install python
```
2. Hoặc truy cập trang chính thức của Python: <https://www.python.org/downloads/>
  3. Nhấn nút **Download Python** (phiên bản mới nhất sẽ được hiển thị tự động).
  4. Sau khi cài đặt xong, kiểm tra lại bằng lệnh:

```
python --version
```

- **Linux (Ubuntu/Debian)**

1. Cập nhật hệ thống:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Cài đặt python:

```
sudo apt install python3 python3-pip -y
```

3. Sau khi cài xong kiểm tra lại phiên bản:

```
python3 --version
```

2. Tạo môi trường ảo

Sử dụng **virtualenv** của python3.12 để tạo môi trường ảo cho dự án:

```
$ python3.12 -m venv myenv
```

```
λ development main x > python3.12 -m venv myenv
λ development main x > ls
LICENSE README.md demo-3.pem myenv simply
λ development main x >
```

Sau khi tạo sẽ xuất hiện thư mục myenv có cấu trúc thư mục như sau:

```
λ development main x > cd myenv
λ development/myenv main x > ls
bin include lib pyvenv.cfg
λ development/myenv main x > ls -n
total 8
drwxr-xr-x@ 12 501 20 384 Feb 25 16:02 bin
drwxr-xr-x@ 3 501 20 96 Feb 25 16:02 include
drwxr-xr-x@ 3 501 20 96 Feb 25 16:02 lib
-rw-r--r--@ 1 501 20 318 Feb 25 16:02 pyvenv.cfg
λ development/myenv main x >
```

Chú ý trong Windows sẽ có thêm thư mục Scripts thay thế thư mục bin (như trong môi trường Linux hoặc Mac OS)

```
myenv/
├── bin/ # (Linux/macOS) Chứa script để kích hoạt môi trường ảo
├── Scripts/ # (Windows) Chứa script để kích hoạt môi trường ảo
├── include/ # Chứa header files cho C extensions (nếu cần)
├── lib/ # Chứa thư viện Python cài đặt trong môi trường ảo
├── pyvenv.cfg # File cấu hình cho môi trường ảo
└── share/ # (Có thể có trên một số hệ thống)
```

Phải **active** môi trường ảo để chạy project với python 3.12

- Unix hoặc MacOS

```
$ source myenv/bin/activate
```

```
λ development main x > ls
LICENSE README.md demo-3.pem myenv simply
λ development main x > source myenv/bin/activate
(myenv) λ development main x >
```

- Windows

```
$ myenv\Scripts\activate
```

### 3. Cài đặt Django

Sau khi kích hoạt môi trường ảo, cài đặt Django bằng pip:

```
$ pip install Django
```

```
(myenv) λ development main x > pip install django
```

## III. TẠO PROJECT VỚI DJANGO

Khi đã hoàn tất cài đặt môi trường, bắt đầu tạo dự án *simply*. Lưu ý rằng môi trường ảo vẫn đang *active*

### 1. Tạo một project Django

Sử dụng lệnh `django-admin` để tạo một project mới:

```
$ django-admin startproject simply
```

Tạo một ứng dụng trong project

Di chuyển vào thư mục dự án và tạo một ứng dụng mới:

```
$ cd simply
```

Sau đó dùng lệnh:

```
$ python3.12 manage.py startapp myapp
```

Cấu trúc thư mục

Dự án *simply* có cấu trúc thư mục như sau:

- `simply/`: Thư mục gốc của dự án.
- `manage.py`: Tập tin quản lý các lệnh Django.
- `simply/`: Thư mục chứa các thiết lập của dự án.
- `myapp/`: Thư mục chứa các thành phần của ứng dụng.

## Cấu hình dự án

- Từ thư mục **simply** ở ngoài chuyển vào thư mục **simply**( thư mục gốc của dự án)

Mở tập tin **settings.py** trong thư mục **simply** và cấu hình các thiết lập cơ bản như DATABASES, INSTALLED\_APPS, MIDDLEWARE, v.v.

## Cấu hình cơ sở dữ liệu

Thiết lập cơ sở dữ liệu trong **settings.py**:

```
DATABASES = {
 'default': {
 'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
 'NAME': BASE_DIR / "db.sqlite3",
 }
}
```

Thêm ứng dụng vào INSTALLED\_APPS

Trong settings.py, thêm "myapp" vào danh sách INSTALLED\_APPS:

```
INSTALLED_APPS = [
 ...
 'myapp',
]
```

## 2. Chạy dự án

Sau khi đã cấu hình xong, chạy dự án và kiểm tra trên trình duyệt:

```
$ python manage.py migrate
```

```
$ python manage.py runserver
```

```
[(myenv) λ development main ✕ > ls
LICENSE README.md demo-3.pem myenv simply
[(myenv) λ development main ✕ > cd simply
(myenv) λ development/simply main ✕ > python3 manage.py runserver
```

Mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ **localhost:8000** để xem ứng dụng đang chạy.

Cấu hình cơ bản trên để deploy lên AWS theo các bước như sau:

Đầu tiên, chúng ta cần đẩy project lên Git để quản lý mã nguồn và phiên bản của dự án. Cấu hình git và đẩy dự án lên repository theo các bước sau:

### 3. Sử dụng git tạo repository

#### Bước 1: Kiểm tra trạng thái Git

Chạy lệnh sau để kiểm tra trạng thái của Git:

```
git status
```

Lệnh này sẽ hiển thị các file chưa được theo dõi trong thư mục.

```
λ development main ✕ > git status
On branch main
Changes to be committed:
 (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
 new file: .DS_Store

Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
 modified: .DS_Store
```

#### Bước 2: Thêm file vào Staging Area

Thêm tất cả file vào Git bằng lệnh:

```
git add .
```

Nếu muốn thêm một file hoặc một thư mục cụ thể, dùng:

```
git add <file-name>
```

#### Bước 3: Commit thay đổi

Lưu thay đổi vào Git với một thông điệp commit:

```
git commit -m "Initial commit"
```

```
λ development main ✕ > git commit -m "Initial commit"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

 git config --global user.email "you@example.com"
 git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

λ development main ✕ > git remote add origin https://github.com/tlphieu/demo0rg
λ development main ✕ > git branch -M main
λ development main ✕ > git push -u origin main
```

#### Bước 4: Kết nối với GitHub

##### a. Tạo một repository trên github

- Truy cập [GitHub](https://github.com) và đăng nhập.
- Nhấn **New Repository**.

- Nhập tên repository, chọn **Public** hoặc **Private**, rồi nhấn **Create repository**.

#### b. Thêm GitHub remote vào local repository

##### Đẩy project lên GitHub

Trước khi đẩy, đảm bảo bạn đang ở nhánh main:

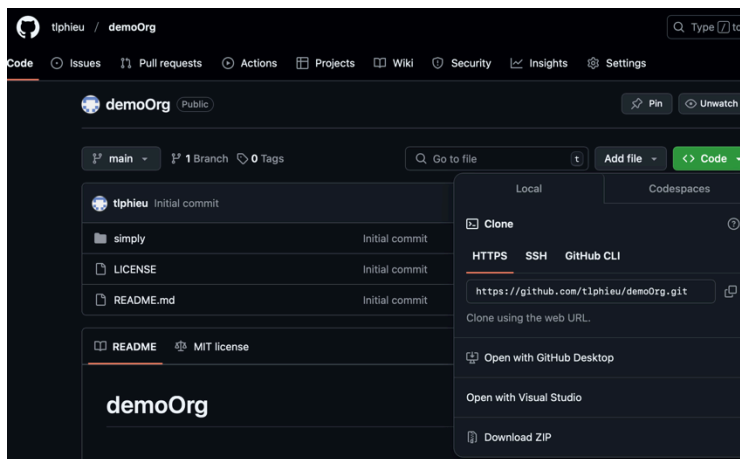
```
git branch -M main
```

Sau đó, đẩy project lên GitHub:

```
git push -u origin main
```

##### Kiểm tra trên GitHub

Truy cập repository trên GitHub và kiểm tra xem các file đã được đẩy lên chưa.



Sau khi đã đẩy thành công mã nguồn lên Git, chúng ta tiến hành các bước cấu hình để deploy lên AWS

#### Các bước triển khai trên môi trường development:

- Cài đặt **Python** và các công cụ cần thiết.
- Tạo môi trường ảo với **Virtualenv** để quản lý thư viện Python.
- Chạy ứng dụng trên **localhost**, thường là 127.0.0.1:8000.

## IV. MÔI TRƯỜNG DEVELOPMENT

Môi trường **Development (Dev)** là nơi lập trình viên phát triển và thử nghiệm ứng dụng trên máy tính cá nhân trước khi đưa lên môi trường từ xa. Việc thiết lập và chạy **Simply** trên môi trường local giúp kiểm tra lỗi, phát triển tính năng mà không cần sử dụng đến một máy chủ đám mây.



## 1. Tạo một môi trường ảo và cài đặt các gói yêu cầu:

```
$ python3.12 -m venv myenv
```

Sẽ tạo ra môi trường ảo chạy python3.12 trong thư mục myenv và active môi trường ảo bằng lệnh sau:

```
$ source myenv/bin/activate.
```

```
λ development main x > source myenv/bin/activate
(myenv) λ development main x >
```

```
(myenv) λ development main x > ls
LICENSE README.md demo-3.pem myenv simply
```

Chuyển vào thư mục chứa project (**simply**) chính và cài đặt các tất cả các gói thư viện cần thiết để run project như: django, asgiref, sqlparse,..., bằng lệnh sau:

```
$ pip install -r requirements.txt
```

```
(myenv) λ development main x > source myenv/bin/activate
(myenv) λ development/simply main x > pip install -r requirements.txt
Requirement already satisfied: asgiref==3.7.2 in /Users/tlphieu/Documents/
Django/development/myenv/lib/python3.12/site-packages (3.7.2)
s.txt (line 1) (3.7.2)
Focus folder in explorer (cmd + click)
```

Sau đó dùng lệnh sau để xem kết quả project hoạt động tốt trên môi trường local hay không:

```
$ python3 manage.py runserver
```

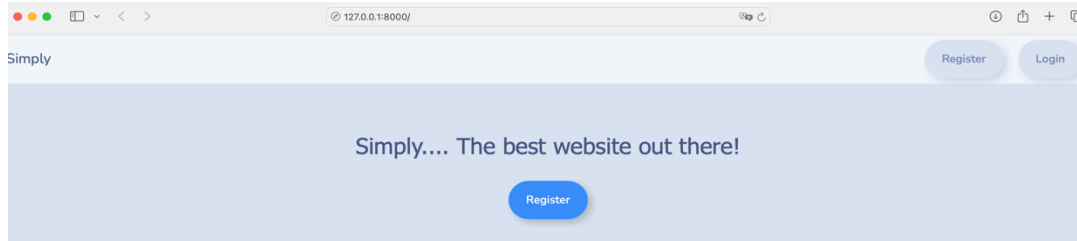
```
(myenv) λ development main x > cd simply
(myenv) λ development/simply main x > python3 manage.py runserver
```

```
(myenv) λ development/simply main x > python3 manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
February 27, 2025 - 05:23:58
Django version 4.2.1, using settings 'simply.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.
```

## 2. Kết quả trên local:

Theo kết quả khi **runserver** trên, truy cập đường link trên trình duyệt: <http://127.0.0.1:8000>

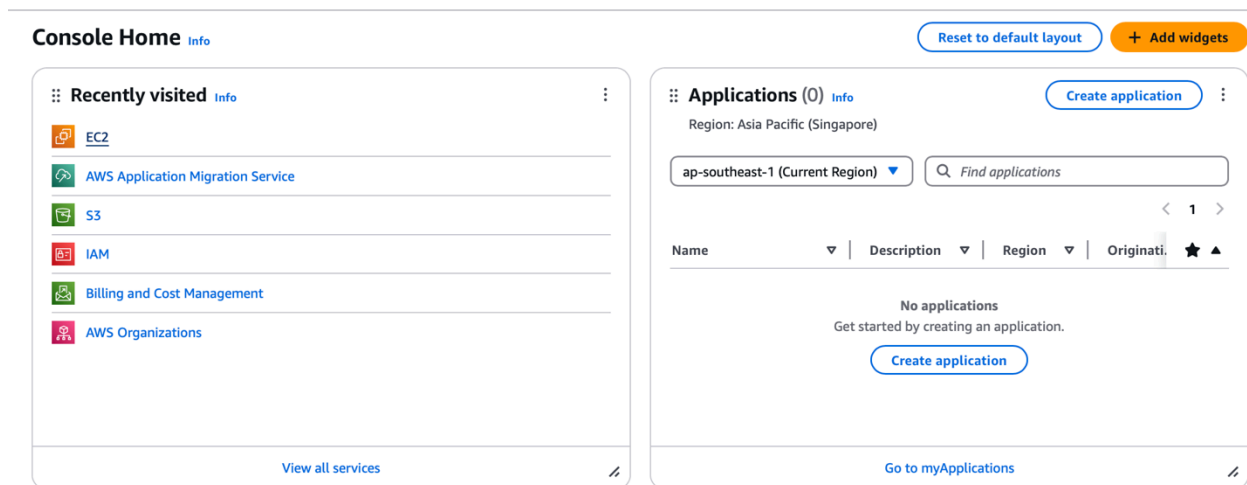


## V. MÔI TRƯỜNG STAGING (AWS CLOUD- MÔI TRƯỜNG THỬ NGHIỆM)

Sau khi kiểm tra kết quả hoạt động tốt trên local, bắt đầu cấu hình trên AWS.

### 1. Cài đặt và cấu hình AWS CLI để quản lý dịch vụ AWS từ dòng lệnh.

Sau khi tạo tài khoản trên AWS, đăng nhập vào trang : <https://signin.aws.amazon.com/>



Sau khi vào trang đăng nhập chọn service **EC2**, chọn **Launch an instance**, giao diện xuất hiện như hình dưới đây:

## Launch an instance [Info](#)

Amazon EC2 allows you to create virtual machines, or instances, that run on the AWS Cloud. Quickly get started by following the simple steps below.

### Name and tags [Info](#)

Name

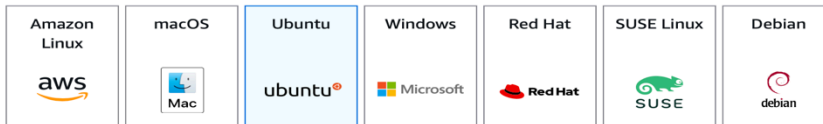
demo

[Add additional tags](#)

### ▼ Application and OS Images (Amazon Machine Image) [Info](#)

An AMI is a template that contains the software configuration (operating system, application server, and applications) required to launch your instance. Search or Browse for AMIs if you don't see what you are looking for below

#### Quick Start



[Browse more AMIs](#)  
Including AMIs from AWS, Marketplace and the Community

#### Amazon Machine Image (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type  
ami-09e143e99e8fa74f9 (64-bit (x86)) / ami-0deabb23ed21cbcb3 (64-bit (Arm))  
Virtualization: hvm ENA enabled: true Root device type: ebs

Free tier eligible

#### Description

Nhập ô Name với tên demo, chọn hệ điều hành : Ubuntu, cấu hình mặc định cho server với thông số như sau:

#### Description

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

#### Architecture

64-bit (x86)

#### AMI ID

ami-09e143e99e8fa74f9

#### Username

ubuntu

Verified provider

### ▼ Instance type [Info](#) | [Get advice](#)

#### Instance type

**t2.micro** Free tier eligible  
Family: t2 1 vCPU 1 GiB Memory Current generation: true  
On-Demand SUSE base pricing: 0.0146 USD per Hour On-Demand Linux base pricing: 0.0146 USD per Hour  
On-Demand Windows base pricing: 0.0192 USD per Hour  
On-Demand RHEL base pricing: 0.029 USD per Hour On-Demand Ubuntu Pro base pricing: 0.0164 USD per Hour

☐ All generations

[Compare instance types](#)

**t2.nano**  
Family: t2 1 vCPU 0.5 GiB Memory Current generation: true  
On-Demand Linux base pricing: 0.0073 USD per Hour On-Demand SUSE base pricing: 0.0073 USD per Hour  
On-Demand Ubuntu Pro base pricing: 0.0091 USD per Hour  
On-Demand Windows base pricing: 0.0096 USD per Hour

**t2.micro** Free tier eligible ✓  
Family: t2 1 vCPU 1 GiB Memory Current generation: true  
On-Demand SUSE base pricing: 0.0146 USD per Hour On-Demand Linux base pricing: 0.0146 USD per Hour  
On-Demand Windows base pricing: 0.0192 USD per Hour  
On-Demand RHEL base pricing: 0.029 USD per Hour  
On-Demand Ubuntu Pro base pricing: 0.0164 USD per Hour

**t2.small**  
Family: t2 1 vCPU 2 GiB Memory Current generation: true

[Edit](#)

Tạo một **key pair**, để lấy key này login vào server AWS, điền vào ô **Key pair name** ví dụ: demo, sau đó chọn **Create new key pair**, private key file format dạng **.pem**

**Create key pair**

**Key pair name**  
Key pairs allow you to connect to your instance securely.  
demo  
The name can include up to 255 ASCII characters. It can't include leading or trailing spaces.

**Key pair type**

☒ **RSA**  
RSA encrypted private and public key pair

☐ **ED25519**  
ED25519 encrypted private and public key pair

**Private key file format**

☒ **.pem**  
For use with OpenSSH

☐ **.ppk**  
For use with PuTTY

⚠ When prompted, store the private key in a secure and accessible location on your computer. **You will need it later to connect to your instance.** [Learn more](#)

Cancel Create key pair

Sau khi hoàn thành thì AWS cho phép download file *demo.pem*

ap-southeast-2.console.aws.amazon.com

[Option+S] Launch an instance Downloads Clear

demo.pem  
2 KB

**Free tier eligible**  
pricing: 0.0146 USD per Hour  
base pricing: 0.0164 USD per Hour

All generations  
[Compare instance types](#)

you have access to the selected key pair before you launch the instance.

Create new key pair

Edit

**Summary**

Number of instances 1

**Software Image (AMI)**  
Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64...[read more](#)  
ami-09e143e99e8fa74f9

**Virtual server type (instance type)**  
t2.micro

**Firewall (security group)**  
New security group

**Storage (volumes)**  
1 volume(s) - 8 GiB

ⓘ **Free tier:** In your first year of opening an AWS account, you get 750 hours per month of t2.micro instance usage (or t3.micro where t2.micro isn't available) when used with free tier AMIs, 750 hours per month of public IPv4 address usage, 30 GiB of EBS storage, 2 million I/Os, 1 GB of snapshots, and 100 GB of bandwidth to the internet.

Cancel Launch instance Preview code

add rules to allow specific traffic to reach your instance.

Tiếp theo config trong tab Network setting:

chọn vào 3 ô check box: Allow SSH traffic from, Allow HTTPS traffic from the internet, Allow HTTP traffic from the internet, như hình dưới đây.

▼ Network settings

Info

Edit

Network

Info

vpc-0779cf88df3f19606

Subnet

Info

No preference (Default subnet in any availability zone)

Auto-assign public IP

Info

Enable

Additional charges apply when outside of [free tier allowance](#)

Firewall (security groups)

Info

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

Create security group

Select existing security group

We'll create a new security group called 'launch-wizard-1' with the following rules:

☒ Allow SSH traffic from
 

Helps you connect to your instance

Anywhere  
0.0.0.0/0

☒ Allow HTTPS traffic from the internet
 

To set up an endpoint, for example when creating a web server

☒ Allow HTTP traffic from the internet
 

To set up an endpoint, for example when creating a web server

⚠

Rules with source of 0.0.0.0/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only.

×

Vào ô Summary điền vào ô *Number of instances*: **1**, để tạo 1 instance server, chọn **Launch instance** kết quả như hình:

▼ Summary

Number of instances

Info

1

Software Image (AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd6...[read more](#)

ami-0672fd5b9210aa093

Virtual server type (instance type)

t2.micro

Firewall (security group)

New security group

Storage (volumes)

1 volume(s) - 8 GiB

ⓘ

**Free tier:** In your first year of opening an AWS account, you get 750 hours per month of t2.micro instance usage (or t3.micro where t2.micro isn't available) when used with free tier AMIs, 750 hours per month of public IPv4 address usage, 30 GiB of EBS storage, 2 million I/Os, 1 GB of snapshots, and 100 GB of bandwidth to the internet.

×

Cancel

Launch instance

🔗

Preview code

Quay về tab menu chính trong trang AWS chọn EC2 như hình dưới đây:

EC2

Dashboard

EC2 Global View

Events

Instances

Instance Types

Launch Templates

Spot Requests

Savings Plans

Reserved Instances

Dedicated Hosts

Capacity Reservations

Images

AMIs

AMI Catalog

Elastic Block Store

Volumes

Snapshots

Lifecycle Manager

Network & Security

Security Groups

Elastic IPs

Placement Groups

Key Pairs

Network Interfaces

Load Balancing

Load Balancers

Target Groups

You can change your default landing page for EC2.

Resources

Instances (running)

1

Dedicated Hosts

0

Key pairs

1

Security groups

2

Auto Scaling Groups

0

Elastic IPs

0

Load balancers

0

Snapshots

0

Capacity Reservations

0

Instances

1

Placement groups

0

Volumes

1

Launch instance

Launch instance

Migrate a server

Note: Your instances will launch in the Asia Pacific (Singapore) Region

Instance alarms

0 In alarm

0 OK

0 Insufficient data

View in CloudWatch

Instances in alarm

Scheduled events

Asia Pacific (Singapore)

1 volume(s) have degraded performance

Service health

AWS Health Dashboard

Region

Asia Pacific (Singapore)

Status

This service is operating normally.

Zones

| Zone name       | Zone ID   |
|-----------------|-----------|
| ap-southeast-1a | apse1-az1 |
| ap-southeast-1b | apse1-az2 |
| ap-southeast-1c | apse1-az3 |

Enable additional Zones

chọn **Security Groups**, chọn *Security group name* vừa tạo, chọn tab **Inbound rules** chọn **Edit inbound rules**

Security Groups (1/2) Info

Find resources by attribute or tag

Actions

Export security groups to CSV

Create security group

|                                     | Name | Security group ID    | Security group name | VPC ID                | Description                             | Owner   |
|-------------------------------------|------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | -    | sg-0eca5f235b3988691 | default             | ypc-061c3cd226b8f2aa7 | default VPC security group              | 2111253 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | -    | sg-02968500ce2c9e5bf | launch-wizard-1     | ypc-061c3cd226b8f2aa7 | launch-wizard-1 created 2025-02-25T0... | 2111253 |

sg-02968500ce2c9e5bf - launch-wizard-1

Details

Inbound rules

Outbound rules

Sharing - new

VPC associations - new

Tags

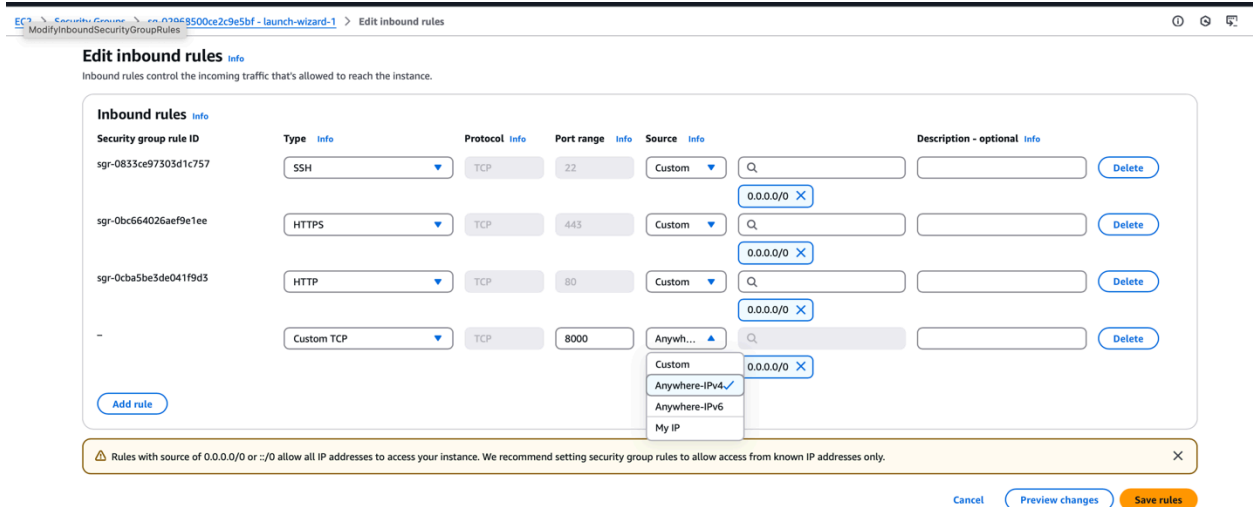
Inbound rules (3)

Manage tags

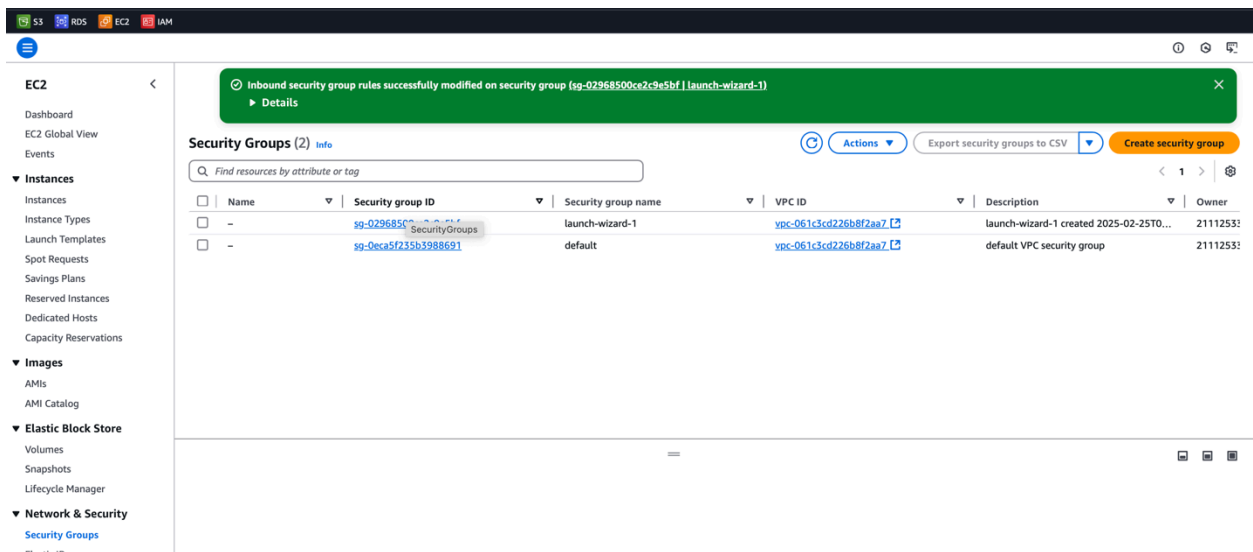
Edit inbound rules

|                          | Name | Security group rule ID | IP version | Type  | Protocol | Port range | Source    | Description |
|--------------------------|------|------------------------|------------|-------|----------|------------|-----------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | -    | sgr-0833ce97303d1c757  | IPv4       | SSH   | TCP      | 22         | 0.0.0.0/0 | -           |
| <input type="checkbox"/> | -    | sgr-0bc664026ae9e1ee   | IPv4       | HTTPS | TCP      | 443        | 0.0.0.0/0 | -           |
| <input type="checkbox"/> | -    | sgr-0cba5be3de041f9d3  | IPv4       | HTTP  | TCP      | 80         | 0.0.0.0/0 | -           |

Kết quả sau khi chọn Edit Inbound rules, chọn Add rule mới, chọn **port: 8000** và **ip: 0.0.0.0** cho server:



Sau khi **Edit Inbound rules** thành công



## 2. 3.

Sau khi tạo server thành công, dùng SSH để kết nối vào server trên AWS với địa chỉ ip do AWS cung cấp, kèm theo được dẫn file demo.pem mà AWS đã cung cấp trong bước 1 mục tạo **key pair**

bằng lệnh sau:

```
$ ssh -i "demo-3.pem" ubuntu@13.215.140.127
```

```

λ development/simply main x > ssh -i "/Users/tlphieu/Documents/Django/development/demo-3.pem" ubuntu@13.215.140.127
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1021-aws x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management: https://landscape.canonical.com
 * Support: https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Feb 27 06:38:08 UTC 2025

System load: 0.0 Processes: 105
Usage of /: 37.8% of 6.71GB Users logged in: 0
Memory usage: 26% IPv4 address for enx0: 172.31.25.80
Swap usage: 0%

 * Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
 compliance features.

 https://ubuntu.com/aws/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

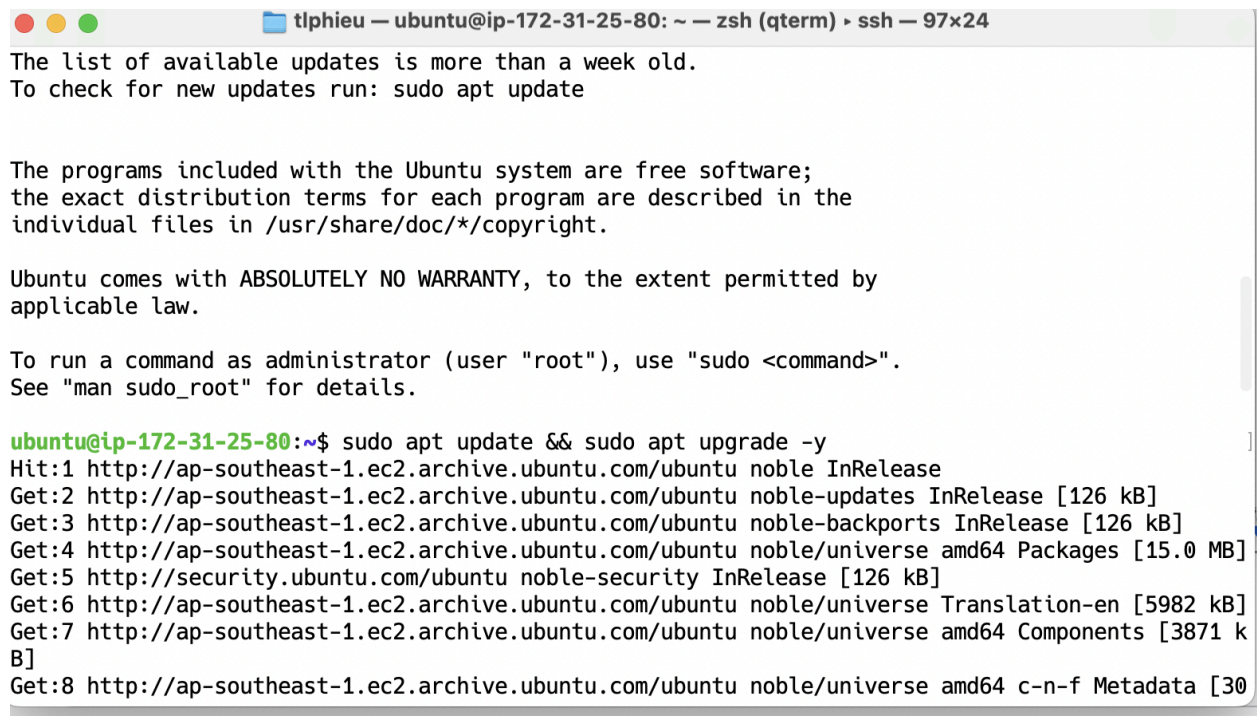
*** System restart required ***
Last login: Wed Feb 26 03:17:15 2025 from 113.161.85.113
ubuntu@ip-172-31-25-80:~$

```

Như vậy với kết quả trên ta đã login thành công vào server được tạo trên AWS.

cập nhật lại hệ điều hành ubuntu bằng lệnh:

```
$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```



```

tlphieu — ubuntu@ip-172-31-25-80: ~ — zsh (qterm) ▸ ssh — 97x24
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-25-80:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Hit:1 http://ap-southeast-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://ap-southeast-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://ap-southeast-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://ap-southeast-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [15.0 MB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:6 http://ap-southeast-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5982 kB]
Get:7 http://ap-southeast-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Components [3871 k
B]
Get:8 http://ap-southeast-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 c-n-f Metadata [30

```

Sau khi cập nhật xong hệ điều hành, cài gói nginx để làm web server.

```
$ sudo apt install nginx -y
```



```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-172-31-25-80:~$ sudo apt install nginx -y
```

Khởi động **nginx** và bật dịch vụ **nginx** trong hệ điều hành bằng lệnh :

```
$ sudo apt systemctl start nginx
```

```
Service restarts being deferred:
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart getty@tty1.service
systemctl restart networkd-dispatcher.service
systemctl restart serial-getty@ttyS0.service
systemctl restart systemd-logind.service
systemctl restart unattended-upgrades.service
```

```
No containers need to be restarted.
```

```
User sessions running outdated binaries:
ubuntu @ session #7: sshd[1091,1204]
ubuntu @ user manager service: systemd[1096]
```

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-172-31-25-80:~$ sudo systemctl start nginx
ubuntu@ip-172-31-25-80:~$ sudo systemctl enable nginx
```

Trong server cài đặt python3 bằng lệnh :

```
$ sudo apt install python3 -y
```

Sau khi cài đặt **python3** vào trong hệ điều hành, clone source project trên **git** bằng lệnh:

```
ubuntu@ip-172-31-25-80:~$ git clone https://github.com/tlphieu/demoOrg.git
```

Tạo môi trường ảo trên server trong thư mục **myenv** như cách tạo môi trường ảo trong **local** và clone source project trên **git**

```
python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
install.
```

If you wish to install a non-Debian-packaged Python package, create a virtual environment using `python3 -m venv path/to/venv`. Then use `path/to/venv/bin/python` and `path/to/venv/bin/pip`. Make sure you have `python3-full` installed.

If you wish to install a non-Debian packaged Python application, it may be easiest to use `pipx install xyz`, which will manage a virtual environment for you. Make sure you have `pipx` installed.

See `/usr/share/doc/python3.12/README.venv` for more information.

**note:** If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing `--break-system-packages`.

**hint:** See PEP 668 for the detailed specification.

```
[ubuntu@ip-172-31-25-80:~]$ ls
```

```
[ubuntu@ip-172-31-25-80:~]$ python3 -m venv myenv
```

```
[ubuntu@ip-172-31-25-80:~]$ ls
```

```
myenv
```

Trên server chúng ta cần **active** môi trường ảo chạy với **python3.12** như cách cấu hình trên local

```
[ubuntu@ip-172-31-25-80:~]$ ls
```

```
myenv
```

```
[ubuntu@ip-172-31-25-80:~]$ source myenv/bin/activate
```

```
(myenv) [ubuntu@ip-172-31-25-80:~]$
```

Chuyển vào thư mục chứa project (**simply**) chính và cài đặt các tất cả các gói thư viện cần thiết để run project như: `dijango`, `asgiref`, `sqlparse`,..., bằng lệnh sau:

```
$ pip install -r requirements.txt
```

```
Installing collected packages: urllib3, tzdata, sqlparse, six, setuptools, psycopg2-binary, packaging, jmespath, django-crispy-forms, asgiref, python-dateutil, gunicorn, Django, django-storages, boto3, s3transfer, boto3
Attempting uninstall: sqlparse
 Found existing installation: sqlparse 0.5.3
 Uninstalling sqlparse-0.5.3:
 Successfully uninstalled sqlparse-0.5.3
Attempting uninstall: psycopg2-binary
 Found existing installation: psycopg2-binary 2.9.10
 Uninstalling psycopg2-binary-2.9.10:
 Successfully uninstalled psycopg2-binary-2.9.10
Attempting uninstall: asgiref
 Found existing installation: asgiref 3.8.1
 Uninstalling asgiref-3.8.1:
 Successfully uninstalled asgiref-3.8.1
Attempting uninstall: Django
 Found existing installation: Django 5.1.6
 Uninstalling Django-5.1.6:
 Successfully uninstalled Django-5.1.6
Successfully installed Django-4.2.1 asgiref-3.7.2 boto3-1.26.146 botocore-1.29.146 django-crispy-forms-1.14.0 django-storages-1.13.2 gunicorn-20.1.0 jmespath-1.0.1 packaging-23.1 psycopg2-binary-2.9.6 python-dateutil-2.8.2 s3transfer-0.6.1 setuptools-75.8.0 six-1.16.0 sqlparse-0.4.4 tzdata-2023.3 urllib3-1.26.16
(myenv) [ubuntu@ip-172-31-25-80:~/demoOrg/simply]$
```

Sau đó dùng lệnh sau để xem trên môi trường cloud AWS:

```
$ python3 manage.py runserver
```

```

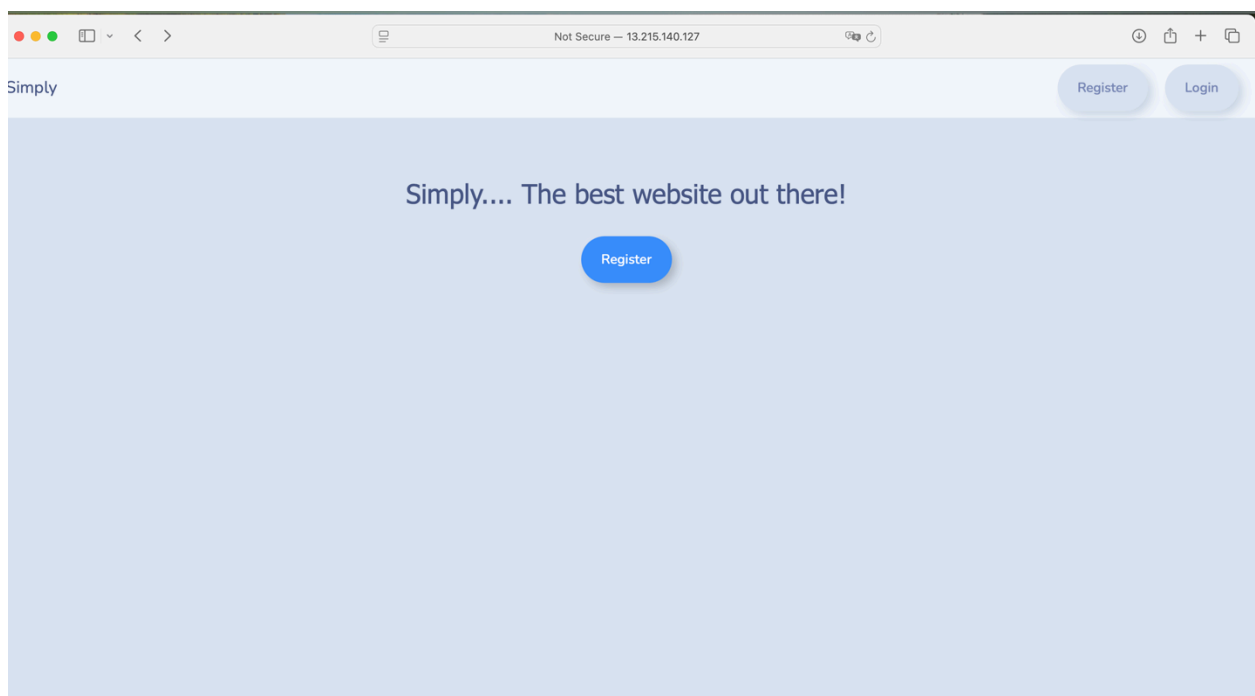
(myenv) ubuntu@ip-172-31-25-80:~/demo0rg/simply$ ls
Dockerfile docker-compose.yml nginx simply templates
db.sqlite3 manage.py requirements.txt static todo
(myenv) ubuntu@ip-172-31-25-80:~/demo0rg/simply$ python3 manage.py
.DS_Store db.sqlite3 nginx/ static/
.dockerignore docker-compose.yml requirements.txt templates/
Dockerfile manage.py simply/ todo/
(myenv) ubuntu@ip-172-31-25-80:~/demo0rg/simply$ python3 manage.py runserver 0.0.0.0:8000
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
February 25, 2025 - 05:55:40
Django version 4.2.1, using settings 'simply.settings'
Starting development server at http://0.0.0.0:8000/
Quit the server with CONTROL-C.

```

### 3. Kết quả

Mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ **<https://13.215.140.127:8000>** để xem ứng dụng đang chạy.



## VI. MÔI TRƯỜNG PRODUCTION(Không khả dụng – chỉ thử nghiệm trên môi trường Cloud)

Môi trường **Production** là nơi ứng dụng chính thức hoạt động, phục vụ người dùng thật và xử lý dữ liệu thực tế. Tuy nhiên, với project này **chưa thể triển khai trong môi trường Production** vì:

**Project này chỉ là bản demo** và chưa được tối ưu hóa cho người dùng thực tế, hoặc một tổ chức

**Project này Không có hệ thống giám sát và bảo mật chuyên nghiệp như một sản phẩm thương mại.**

**AWS chỉ được xem là môi trường Staging, chưa đạt mức Production.**